BASES DE DATOS I

Trabajo Práctico Nº 2

Modelo Entidad-Relación

Materia	Bases de Datos I
Trabajo Práctico	Nº 2 — Modelo Entidad-Relación
Modalidad	Grupal (3 a 4 integrantes)
Entrega	Formato digital (PDF)
Calificación	Numérica (escala 1–10)

1. Introducción

En este trabajo práctico, cada grupo deberá diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) correspondiente al escenario descrito en la sección siguiente. El objetivo es aplicar los conceptos teóricos estudiados en clase para representar de forma correcta y completa la estructura de información del sistema propuesto.

El trabajo es de carácter grupal e integrador, ya que servirá de base para los próximos dos trabajos prácticos de la materia. Es fundamental que el modelo sea consistente, bien documentado y que refleje las decisiones de diseño del grupo.

2. Escenario: Sistema de Gestión para Concesionaria

Una concesionaria de automóviles desea desarrollar un sistema para gestionar integralmente sus operaciones comerciales y el control de su stock de vehículos.

La empresa comercializa vehículos de distintas marcas y modelos. De cada marca interesa almacenar su nombre y país de origen. Cada marca posee diversos modelos de vehículos. De los modelos se requiere conocer su denominación, versión, año de fabricación, precio de lista y si se encuentra activo para la venta.

La concesionaria administra unidades físicas de vehículos. De cada unidad se necesita almacenar número de serie (VIN), número de motor, color, fecha de ingreso al stock, condición (Nueva o Usada), precio de venta y estado actual. Una unidad puede encontrarse disponible, reservada, vendida o fuera de exhibición. Cada unidad corresponde a un único modelo de vehículo.

La empresa posee varias sucursales. De cada sucursal interesa registrar código identificatorio, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Cada unidad de vehículo se encuentra asignada a una sucursal determinada.

Los clientes interesados en adquirir vehículos deben registrarse en el sistema. De cada cliente se requiere almacenar tipo y número de documento, nombre completo, domicilio y correo electrónico. Asimismo, un cliente puede registrar uno o más contactos telefónicos. De cada contacto interesa almacenar el número telefónico y el nombre de la persona a la que pertenece dicho contacto, pudiendo tratarse del propio cliente o de una persona de referencia.

La concesionaria cuenta con empleados. De cada empleado se necesita registrar legajo, nombre completo, fecha de ingreso, teléfono y correo electrónico. Cada empleado desarrolla sus actividades en una única sucursal. Algunos empleados cumplen funciones de venta y otros funciones administrativas.

La concesionaria adquiere vehículos nuevos a distintos proveedores. De cada proveedor interesa registrar CUIT, razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico. El ingreso de vehículos al stock se registra mediante comprobantes de adquisición. De cada adquisición se requiere almacenar número de comprobante, fecha, tipo de comprobante e importe total. Cada adquisición es emitida por un único proveedor y puede incorporar una o más unidades de vehículos al stock de la concesionaria.

El proceso de venta de un vehículo se registra mediante un boleto de compra-venta. De cada boleto interesa almacenar número, fecha de emisión, importe total y estado. Un boleto puede encontrarse en negociación, confirmado o cancelado. Cada boleto corresponde a un único cliente y es gestionado por un único vendedor. Asimismo, registra la unidad de vehículo que el cliente desea adquirir.

Como parte de una operación comercial, el cliente puede entregar una unidad vehicular como parte de pago. Para cada operación en la que esto ocurra, debe registrarse el valor reconocido por la concesionaria para dicha unidad. Una unidad que ingresa como parte de pago pasa a formar parte del stock de la empresa y puede volver a comercializarse posteriormente como vehículo usado.

La concesionaria ofrece distintos planes de financiación. De cada plan interesa almacenar un código identificatorio, descripción, porcentaje máximo financiable, cantidad máxima de cuotas y tasa de interés anual. Un boleto puede utilizar un plan de financiación determinado. Cuando una operación se realiza mediante financiación, el sistema debe registrar el plan de pagos acordado. De cada pago programado interesa almacenar fecha de vencimiento, importe y estado.

Durante una operación de venta pueden ofrecerse accesorios opcionales para el vehículo. De cada accesorio se requiere almacenar código, descripción, precio y si se encuentra disponible para su comercialización. Un mismo accesorio puede formar parte de distintas operaciones de venta y una misma operación puede incluir varios accesorios.

El sistema deberá permitir consultar permanentemente el stock disponible de vehículos por sucursal, las operaciones de venta realizadas, los vehículos ingresados como parte de pago, las adquisiciones efectuadas a proveedores, los planes de financiación utilizados y los accesorios comercializados junto con cada vehículo.

---

3. Consignas

El trabajo práctico comprende las siguientes entregas obligatorias:

3.1. Diagrama MER

Diseñar el Modelo Entidad-Relación completo del escenario descripto. El diagrama debe incluir:

- Todas las entidades identificadas, con sus atributos correctamente detallados.
- Las claves primarias de cada entidad claramente marcadas.
- Todas las relaciones entre entidades.
- Atributos propios de las relaciones, en caso de que existan.
- Entidades débiles, si el grupo considera que corresponden al escenario.
- Jerarquías de generalización/especialización, si el grupo las identifica.

El diagrama puede realizarse con la herramienta digital de preferencia del grupo (draw.io, ER/Studio, etc.), siempre que sea legible y esté incluido en el PDF de entrega.

3.2. Justificación de decisiones de modelado

Redactar una sección escrita en la que se expliquen y justifiquen las decisiones de diseño más relevantes o complejas del modelo. Se espera que el grupo reflexione sobre su propio trabajo y argumente por qué modeló cada aspecto de la manera elegida.

Se sugiere justificar, como mínimo, los siguientes puntos (siempre que apliquen al modelo diseñado):

- Elección de claves primarias (naturales vs. artificiales).
- Decisión de modelar algo como entidad o como atributo.
- Cardinalidades que puedan prestarse a más de una interpretación.
- Uso (o no uso) de entidades débiles.
- Uso (o no uso) de jerarquías de generalización/especialización.
- Cualquier otro aspecto que el grupo considere que merece ser fundamentado.

Importante: El escenario contiene situaciones que admiten más de una interpretación válida. Ante estos casos, el grupo deberá explicitar el supuesto adoptado y fundamentar la decisión tomada. No se penalizará una interpretación por ser diferente a la de otros grupos, siempre que esté debidamente justificada.

4. Consultas e Interpretaciones

El escenario ha sido redactado de manera intencional con cierto margen de ambigüedad. Esto tiene como propósito que cada grupo tome sus propias decisiones de modelado y las justifique adecuadamente, tal como sucede en situaciones reales de relevamiento y análisis de sistemas.

Ante cualquier duda sobre el escenario
El grupo puede consultar al docente en los horarios de clase o a través del canal de comunicación oficial de la cátedra. El docente podrá brindar orientación general, pero no indicará cuál es la “respuesta correcta” cuando se trate de decisiones de diseño.

Cuando el grupo asuma un supuesto sobre un aspecto del escenario que no esté explícitamente definido, deberá documentarlo obligatoriamente en la sección de justificación. Un supuesto no documentado no será considerado válido durante la corrección.

5. Estructura del Documento a Entregar

El trabajo deberá entregarse en formato PDF y respetar la siguiente estructura:

1. Carátula con datos del grupo (nombres completos, DNI/legajo, comisión).
2. Índice o tabla de contenidos (opcional pero valorado).
3. Diagrama MER completo (puede ocupar una o más páginas). Si el diagrama se insertó como imagen, debe ser legible y estar a una resolución adecuada.
4. Sección de justificación de decisiones de modelado.
5. Glosario de supuestos adoptados (listado claro de todas las interpretaciones asumidas por el grupo).

Requisito obligatorio: Los trabajos que no incluyan la sección de justificación de decisiones o el glosario de supuestos serán devueltos sin calificar para su corrección.

6. Modalidad y Condiciones

- El trabajo es grupal. Cada grupo debe estar conformado por 3 o 4 integrantes. No se aceptarán grupos de menos de 3 ni de más de 4 integrantes.
- Cada grupo debe inscribirse con el docente antes de comenzar a trabajar.
- La entrega es individual por grupo: un único archivo PDF subido por el representante del grupo al aula virtual o canal indicado por el docente.
- El archivo debe nombrarse con el formato: TP2_BD1_[Comisión]_[Apellido1-Apellido2-...].pdf
- No se aceptarán entregas fuera del horario establecido por el docente para cada comisión.
- Este trabajo es la base de los próximos dos trabajos prácticos. Los grupos se mantendrán durante toda la cursada.

---

7. Criterios de Evaluación

La calificación es numérica en escala del 1 al 10 y se distribuye según los siguientes criterios:

Criterio	Ponderación	Puntaje obtenido
Identificación y modelado de entidades y atributos	30%	
Identificación y modelado de relaciones (cardinalidades y participación)	30%	
Justificación de decisiones de modelado	20%	
Presentación, claridad y estructura del documento	10%	
Consistencia e integridad del modelo	10%	
TOTAL	**100%**	